

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт
з лабораторної роботи № 1
на тему: «Знайомство з системою контролю версій Git»
з дисципліни:
«Об'єктно-орієнтоване програмування»

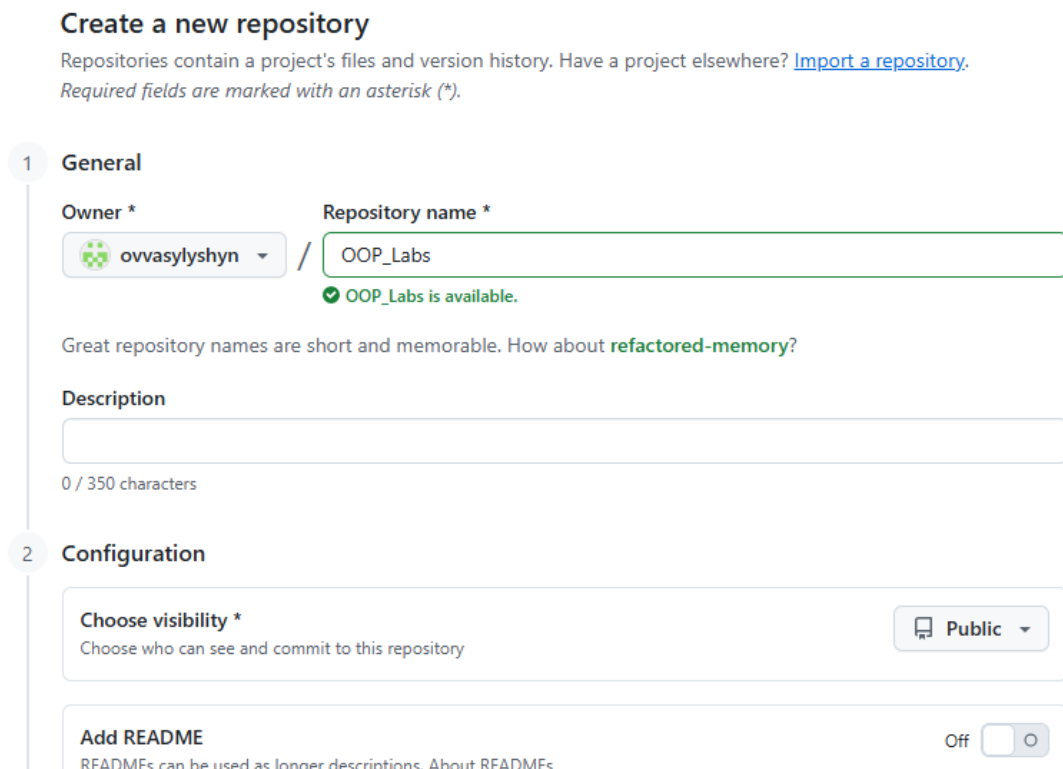
Виконав:
студент групи СНс-21
Василишин В. О.
Прийняв:
к.т.н. Готович В. А.

Тернопіль 2025

Мета: Набути практичного досвіду використання системи контролю версій Git.

Хід роботи

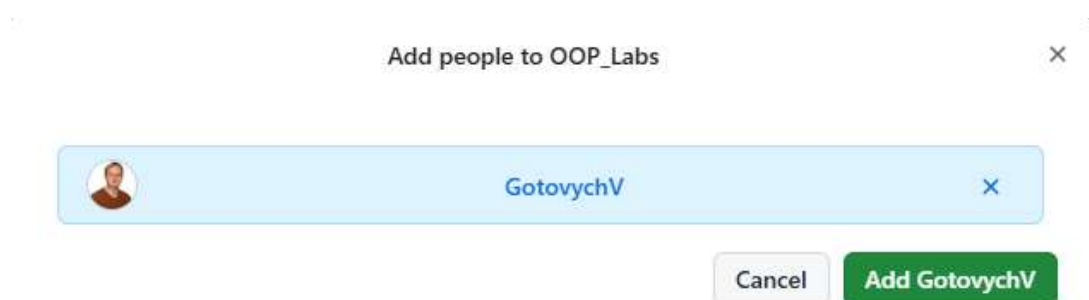
Вивчаю теоретичні відомості з лекції. Створюю акаунт та репозиторій GitHub. Це продемонстровано на рисунку 1.1.



The screenshot shows the 'Create a new repository' page on GitHub. It is divided into two sections: 'General' and 'Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is 'ovvasylshyn' and the 'Repository name' is 'OOP_Labs', which is marked as available. There is a description field and a character count '0 / 350 characters'. The 'Configuration' section includes a 'Choose visibility' dropdown set to 'Public' and an 'Add README' toggle set to 'Off'.

Рисунок 1.1 – Створений репозиторій

Надаю доступ до репозиторію викладачу, як це продемонстровано на рисунку 1.2.



The screenshot shows a dialog box titled 'Add people to OOP_Labs'. It features a search bar with the text 'GotovychV' and a profile picture of a man. Below the search bar are two buttons: 'Cancel' and 'Add GotovychV'.

Рисунок 1.2 – Доступ до репозиторію

В середовищі Visual Studio створюю hello-world проєкт. Завантажую програмне забезпечення для системи контролю версій, налаштовую локальний репозиторій. Ініціалізую локального репозиторію командою `git init`, як це продемонстровано на рисунку 1.3.

```
fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/fromv/OneDrive/Desktop/OOP/lab1/.git/
```

Рисунок 1.3 – Ініціалізація репозиторію

Створився службовий каталог `.git`, як це продемонстровано на рисунку 1.4.

	<code>.git</code>		08.09.2025 11:36	Папка файлів	
	<code>.vs</code>		08.09.2025 11:28	Папка файлів	
	<code>lab1</code>		08.09.2025 11:30	Папка файлів	
	<code>lab1.sln</code>		08.09.2025 11:28	Visual Studio Solu...	2 KB

Рисунок 1.4 – Прихований каталог `.git`

Переглядаю статус локального репозиторію відповідною командою, як це продемонстровано на рисунку 1.5.

```
fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .vs/
    lab1.sln
    lab1/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Рисунок 1.5 – Виконання команди `git status`

Створюю текстовий файл `.gitignore`, який розміщується у папці рішення і містить рядки з назвами каталогів, які не потрібно індексувати. Створений файл продемонстровано на рисунку 1.6.

	.git		08.09.2025 11:37	Папка файлів	
	.vs		08.09.2025 11:28	Папка файлів	
	lab1		08.09.2025 11:30	Папка файлів	
	lab1.sln		08.09.2025 11:28	Visual Studio Solu...	2 КБ
	.gitignore		08.09.2025 11:38	Git Ignore Source ...	1 КБ

Рисунок 1.6 – Створений файл *.gitignore*

Додаю файли та переглядаю їх статус, як це продемонстровано на рисунку 1.7.

```
fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (master)
$ git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   .gitignore
    new file:   lab1.sln
    new file:   lab1/Program.cs
    new file:   lab1/lab1.csproj
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/apphost.exe
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.AssemblyInfo.cs
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.AssemblyInfoInputs.cache
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.GlobalUsings.g.cs
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.assets.cache
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.csproj.BuildWithSkipAnalyzers
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.csproj.CoreCompileInputs.cache
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.csproj.FileListAbsolute.txt
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.dll
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.genruntimeconfig.cache
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.pdb
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/ref/lab1.dll
    new file:   lab1/obj/Debug/net8.0/refint/lab1.dll
    new file:   lab1/obj/lab1.csproj.nuget.dgspec.json
    new file:   lab1/obj/lab1.csproj.nuget.g.props
    new file:   lab1/obj/lab1.csproj.nuget.g.targets
    new file:   lab1/obj/project.assets.json
    new file:   lab1/obj/project.nuget.cache
```

Рисунок 1.7 – Додано файли до індексування

Виконую коміт, додавши повідомлення про виконану роботу. Це продемонстровано на рисунку 1.8.

```

Fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (master)
$ git commit -m "feat: a simple console application were created by vlad"
[master (root-commit) 4f24f23] feat: a simple console application were created by vlad
24 files changed, 287 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 lab1.sln
create mode 100644 lab1/Program.cs
create mode 100644 lab1/lab1.csproj
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/apphost.exe
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.AssemblyInfo.cs
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.AssemblyInfoInputs.cache
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.GlobalUsings.g.cs
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.assets.cache
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.csproj.BuildWithSkipAnalyzers
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.csproj.CoreCompileInputs.cache
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.csproj.FileListAbsolute.txt
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.dll
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.genruntimeconfig.cache
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.pdb
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/ref/lab1.dll
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/refint/lab1.dll
create mode 100644 lab1/obj/lab1.csproj.nuget.dgspec.json
create mode 100644 lab1/obj/lab1.csproj.nuget.g.props
create mode 100644 lab1/obj/lab1.csproj.nuget.g.targets
create mode 100644 lab1/obj/project.assets.json

```

Рисунок 1.8 – Зроблено коміт

Переглядаю список комітів командою git log, як це продемонстровано на рисунку 1.9.

```

fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (master)
$ git log
commit 4f24f23c201a91f91dd51dc87b00f61a097aef91 (HEAD -> master)
Author: Vlad <fromvladvasylyshyn@gmail.com>
Date: Mon Sep 8 11:45:53 2025 +0300

    feat: a simple console application were created by vlad

```

Рисунок 1.9 – Список комітів

Пов'язую свій локальний репозиторій із віддаленим. Результат подано на рисунку 1.10.

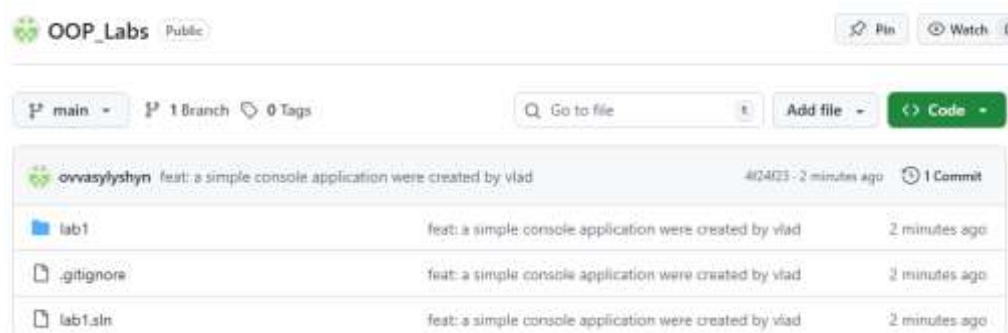


Рисунок 1.10 – Віддалений репозиторій

Додаю зміни в програмний код і виконую коміт, пуш у віддалений репозиторій, як це продемонстровано на рисунку 1.11.

```
fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (main)
$ git add .

fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (main)
$ git add -u

fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (main)
$ git commit -m "feat: calculation of the sum of numbers and output of the result have been added "
[main a4c3eaa] feat: calculation of the sum of numbers and output of the result have been added
10 files changed, 18 insertions(+), 5 deletions(-)
create mode 100644 lab1/obj/Debug/net8.0/lab1.sourcelink.json

fromv@LAPTOP-I6D1AUVI MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/OOP/lab1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 30, done.
Counting objects: 100% (30/30), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (16/16), 3.48 KiB | 509.00 KiB/s, done.
Total 16 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), completed with 9 local objects.
To https://github.com/ovvasylshyn/OOP_Labs.git
4f24f23..a4c3eaa main -> main
```

Рисунок 1.11 – Пуш змін у віддалений репозиторій

Після додавання в рішення усіх проєктів структура виглядає наступним чином (див. рисунок 1.12).

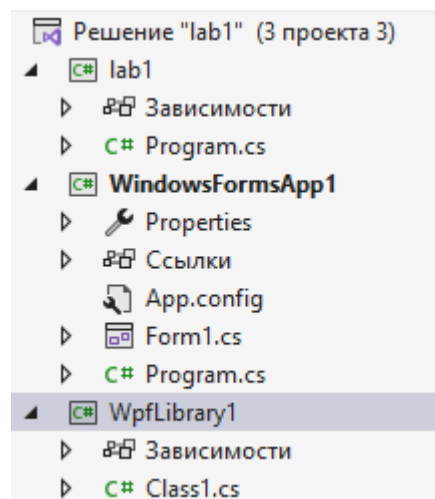


Рисунок 1.12 – Структура проєкту

Переглядаю список усіх комітів на GitHub, як це продемонстровано на рисунку 1.13.

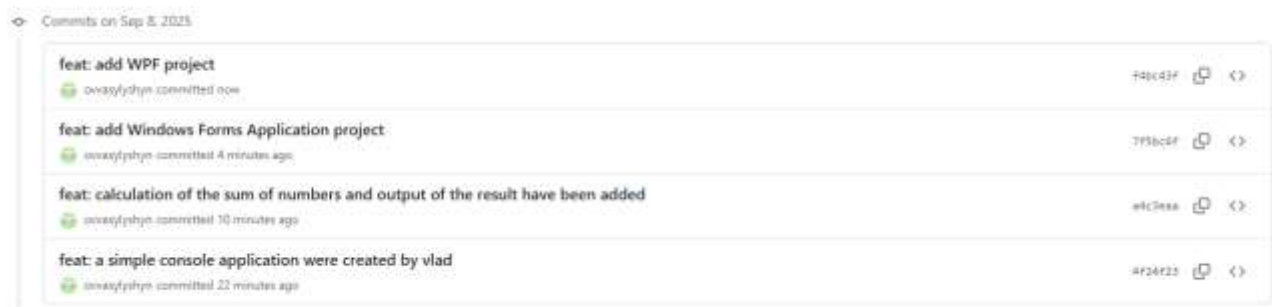


Рисунок 1.13 – Список усіх комітів

Виконую клонування репозиторію в новостворену папку, як це продемонстровано на рисунку 1.14.

```
C:\>mkdir lab1Cloned

C:\>cd lab1Cloned

C:\lab1Cloned>git clone https://github.com/ovvasylshyn/OOP_Labs.git
Cloning into 'OOP_Labs'...
remote: Enumerating objects: 103, done.
remote: Counting objects: 100% (103/103), done.
remote: Compressing objects: 100% (74/74), done.
remote: Total 103 (delta 29), reused 93 (delta 19), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (103/103), 97.89 KiB | 484.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (29/29), done.
```

Рисунок 1.14 – Клонування репозиторію

Створено локальний репозиторій, виконано з'єднання із віддаленим, виконано коміти та клонування репозиторію.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи набуто практичного досвіду використання системи контролю версій Git.